

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

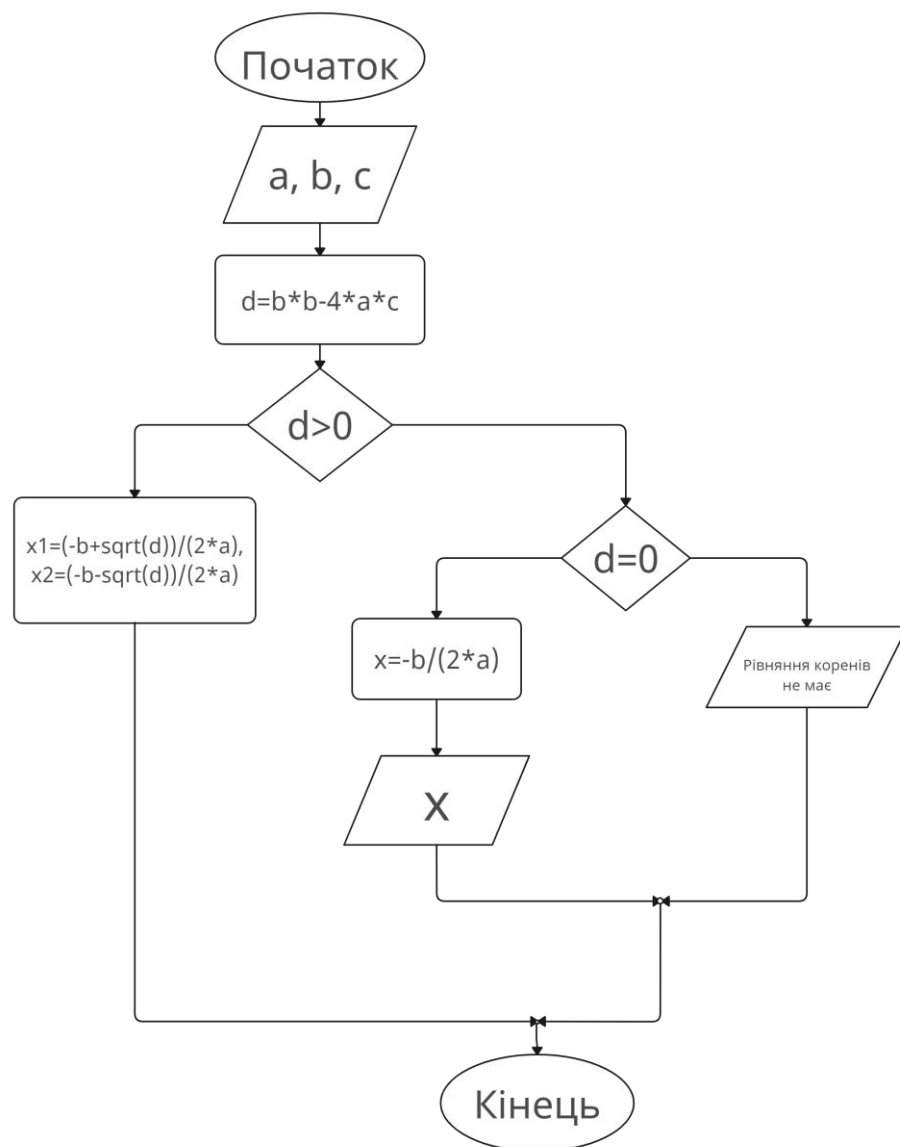
Програмування розгалужених алгоритмів. Умовний оператор if - else

Мета: вивчити особливості використання умовного оператора.

Хід роботи:

Завдання 1: Напишіть програму для розв'язання квадратного рівняння
 $ax^2 + bx + c = 0$.

Блок-схема:



					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр4						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи			Літ.	Арк.	Аркушів	
Розроб.		Дзінзілевич Д.О.								1	5
Перевір.		Вакалюк Т.А.									
Керівник											
Н. контр.											
Зав. каф.								ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]			

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <math.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    float a, b, c, D, x1, x2, x;
    printf("Введіть a: ");
    scanf_s("%f", &a);
    printf("Введіть b: ");
    scanf_s("%f", &b);
    printf("Введіть c: ");
    scanf_s("%f", &c);
    printf("\n-----\n\n");
    D = b * b - 4 * a * c;
    if (D > 0)
    {
        x1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a);
        x2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a);
        printf("x1 = %f\nx2 = %f\n", x1, x2);
    }
    else
    {
        if (D == 0)
        {
            x = -b / (2 * a);
            printf("x = %f\n", x);
        }
        else printf("Коренів немає\n");
    }
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введіть a: 2
Введіть b: -7
Введіть c: 6

-----

x1 = 2.000000
x2 = 1.500000

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab4_OP\1\x64\Debug\1.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

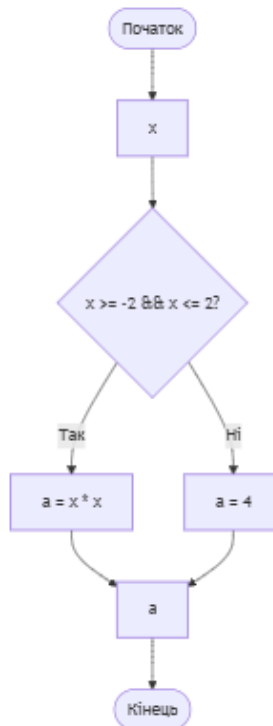
		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр4	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 2: Напишіть програму згідно Вашого індивідуального завдання.

Дано x . Обрахувати y , якщо

$$y = \begin{cases} x^2, & \text{якщо } -2 \leq x \leq 2 \\ 4, & \text{якщо } x < -2 \text{ і } x > 2 \end{cases}$$

Блок-схема:



Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <math.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    double x, y, a;
    printf("\nВведіть x: ");
    scanf_s("%lf", &x);
    printf("\n-----\n\n");
    if (-2 <= x && x <= 2)
    {
        a = x * x;
        printf("a = x * x = %f\n", a);
    }
    else
    {
        a = 4;
        printf("a = 4\n");
    }
    return 0;
}
  
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Пр4	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результат виконання програми:

```

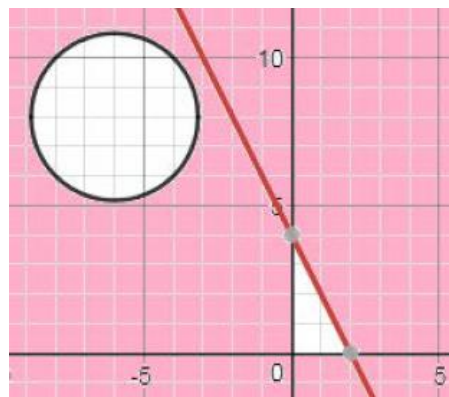
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введіть x: 3
-----

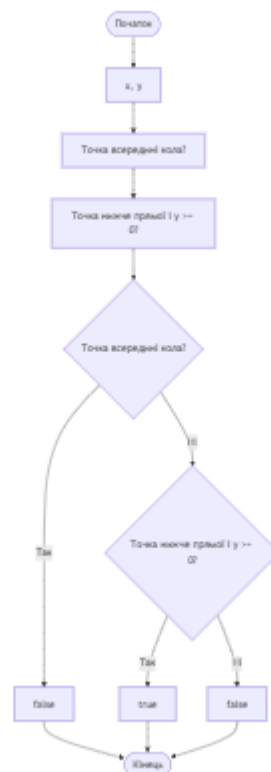
a = 4

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab4_OP\2\x64\Debug\2.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
    
```

Завдання 3: Для даних областей скласти програму, що виводить true, якщо крапка з координатами (x, y) належить зафарбованій області, і false – якщо не належить.



Блок-схема:



Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <math.h>

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    double x, y;
    printf("\nВведіть координати точки (x, y): ");
    scanf_s("%lf %lf", &x, &y);
    printf("\n-----\n\n");
    double circle_x = -4;
    double circle_y = 8;
    double circle_r = 4;
    int inside_circle = pow(x - circle_x, 2) + pow(y - circle_y, 2) <= pow(circle_r, 2);
    double k = -1.0;
    double b = 5;
    int below_line = y <= k * x + b;
    if (inside_circle) {
        printf("false\n");
    }
    else if (below_line && y >= 0) {
        printf("true\n");
    }
    else {
        printf("false\n");
    }
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:

Висновки: вивчили особливості використання умовного оператора.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Пр4	Арк.
		Вакалюк Т.А.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		